语言系统 V2 规则说明书

编码单词　纯辅音语法算子　形式逻辑　predicate 句法

阅读结构

CODE → WORD → OPERATOR → FORM → EXPRESSION → SEMANTICS / TYPE SYSTEM

第一层确定编码；第二层登记词汇；第三层定义纯辅音语法算子；第四层定义形式逻辑符号与命题名；第五层规定表达式的写法；第六层决定表达式的类型、指称和真假条件。附录提供完整例句、拒绝案例和迁移规则。

1 CODE 编码层

1.1 编码与音系

元音固定为 a、e、i、o、u，编号依次为 0、1、2、3、4。辅音固定为 p、b、t、d、k、g、f、v、s、z、h、m、n、l，编号依次为 0–9、A–D。

每两个编码字符构成一个 CV 音节：第一位从 0–9、A–D 中选择，第二位只允许 0–4。整个编码是结构化字符序列，不是一个可直接用于算术的十四进制数；词汇编码 1004 与数值 literal 1004 属于不同层。

编号	辅音	0 a	1 e	2 i	3 o	4 u
0	p	00 pa	01 pe	02 pi	03 po	04 pu
1	b	10 ba	11 be	12 bi	13 bo	14 bu
2	t	20 ta	21 te	22 ti	23 to	24 tu
3	d	30 da	31 de	32 di	33 do	34 du
4	k	40 ka	41 ke	42 ki	43 ko	44 ku
5	g	50 ga	51 ge	52 gi	53 go	54 gu
6	f	60 fa	61 fe	62 fi	63 fo	64 fu
7	v	70 va	71 ve	72 vi	73 vo	74 vu
8	s	80 sa	81 se	82 si	83 so	84 su
9	z	90 za	91 ze	92 zi	93 zo	94 zu
A	h	A0 ha	A1 he	A2 hi	A3 ho	A4 hu
B	m	B0 ma	B1 me	B2 mi	B3 mo	B4 mu
C	n	C0 na	C1 ne	C2 ni	C3 no	C4 nu

编号	辅音	0 a	1 e	2 i	3 o	4 u
D	l	D0 la	D1 le	D2 li	D3 lo	D4 lu

1.2 转换与注册

编码的长度必须为正偶数，最短为两个字符。规范存储不带连字符，保留前导零。展示时可以将 42C4B1 分组为 42 C4 B1，对应 ki nu me，规范词形为 kinume。

1000 → bapa；1004 → bapu；2004 → tapu；4000 → kapa。转换可逆，但“能转换成词形”不等于“已拥有词义”。只有进入词典注册表的编码才能用于规范表达式。

每个注册编码对应一个固定词形、一个规范概念和一个词汇条目种类。词义修订应提升词典版本并记录迁移；不得在同一版本中把相同编码分配给两个概念。音节本身不自动携带语义，长词也不自动等于短词的语义拼接。

2 WORD 词汇层

2.1 词典与名称表

词形统一为一个或多个 CV 音节，使用小写拉丁字母。普通基础词项写 n 加词形，命名对象写 m 加词形；词形在谓词位置直接后接括号。n 不是将任意词强制转换为实体的算子，m 也不是将集合自动变成其中一个成员的算子。

词典为每条记录保存 code、word、concept、entry_kind、type 或 signature、definition、version 和 status。概念标签可用中文或英文作说明，但不进入语言表达式。旧分类标签只保留为检索标签，不是互斥的本体类型，也不建立独立编码命名空间。

条目种类	允许写法	判定依据
普通或上下文词项	n bapu；n hapa	词典给出返回类型及解释规则
谓词	tapu(kp …, kt …, kb …)	词典给出角色签名，调用返回 B
读音条目	sapo 对应数字 3 的读音	仅用于读音输出和旧文本导入，不是核心词项
命名引用	m paka；m peta	名称表给出固定对象身份及类型

名称表与概念词典分开。m 后允许一个或多个 CV 音节，不再限制为两个音节；两音节名称仍然有效。解析前必须知道名称对应的类型。不同名称可能是同一对象的别名，不能只凭拼写不同推断对象不等。

2.2 基础词项与类别

编码	词形	类型	V2 含义
1000	bapa	H<A>	狗个体的集合
1001	bape	H<A>	猫个体的集合
1002	bapi	H<A>	树个体的集合
1003	bapo	H<A>	石头个体的集合
1004	bapu	H<A>	杯子个体的集合
6000	fapa	H<A>	文本对象的集合
6001	fape	H<A>	图像对象的集合
6002	fapi	H<A>	录音对象的集合
6003	fapo	H<A>	消息对象的集合
6004	fapu	H<A>	指令对象的集合
7000	vapa	H<A>	动物个体的集合
7001	vape	H<A>	植物个体的集合
7002	vapi	H<A>	哺乳动物个体的集合
7003	vapo	H<A>	工具个体的集合
7004	vapu	H<A>	车辆个体的集合

“类别”在核心语言中采用外延集合解释，不另设与集合重叠的 Class 类型。n bapa 是集合，不是一只狗；m paku 是一个个体，是否为狗由 m paku ∈ n bapa 陈述。狗类与哺乳类之间使用 n bapa ⊆ n vapi，不能将狗集合当作哺乳动物集合的一个个体成员。

概念的固定定义与集合在某一世界、某一时刻的外延应分开。两个概念可以在当前模型中恰好拥有相同成员，但不能因此合并其词汇编码。V2 不把种类本身作为可计数的个体；如需讨论物种分类对象，须另行注册，不能靠隐式类型转换获得。

2.3 谓词词条

下表保留原有事件、状态、关系及空间词汇，并补齐 v1.1 中已使用但未完整登记的 tuka、tuki。所有谓词返回命题 B；它们的词条不是事件对象。详细角色签名见 5.2。

编码	词形	种类	V2 含义
2000	tapa	事件谓词	行走
2001	tape	事件谓词	奔跑
2002	tapi	事件谓词	掉落
2003	tapo	事件谓词	制造并产生产品
2004	tapu	事件谓词	将主题物交给接收者
2403	tupo	事件谓词 新增	从非开启状态转为开启的事件
3000	dapa	状态谓词	清醒
3001	dape	状态谓词	睡眠
3002	dapi	状态谓词	饥饿
3003	dapo	状态谓词	处于开启状态
3004	dapu	状态谓词	处于关闭状态
4000	kapa	布尔属性	红色
4001	kape	布尔属性	圆形
4004	kapu	布尔属性	有甜味
5000	gapa	关系谓词	拥有
5001	gape	关系谓词	部分与整体
5002	gapi	对称关系	相邻
5003	gapo	事件关系	原因事件导致结果事件
5004	gapu	对称关系	存在亲属关系
9000	zapa	空间关系	图形对象位于参照物上方
9001	zape	空间关系	位于参照物下方
9002	zapi	空间关系	位于参照物内部
9003	zapo	空间关系	位于参照物外部
9004	zapu	空间关系	位于参照物指定区域的中心
2440	tuka	内容关系	对象以另一信息对象为内容

编码	词形	种类	V2 含义
2441	tuke	名称关系	对象的外部名称字符串
2442	tuki	测量关系	对象在给定维度和单位下的数值
2443	tuko	地址关系	对象关联的 URL
2444	tuku	命题内容	信息对象所表达的命题

布尔属性的判定标准由词典版本及模型固定，例如红色的颜色判定规则、圆形的容差或甜味的判定方法。

2.4 维度 单位 时间和数字读音

编码	词形	类型或地位	V2 含义
4002	kapi	M	硬度测量维度，停止作为一元布尔谓词
4003	kapo	M	透光率测量维度，停止作为“透明”的布尔谓词
4203	kipo	M	体积维度
A000	hapa	D 上下文词项	当前作用域的参照时刻 r
A001	hape	E 上下文词项	严格早于 r 的区间，不含 r
A002	hapi	E 上下文词项	严格晚于 r 的区间，不含 r
A003	hapo	U	秒，时长单位
A004	hapu	U	固定 86400 秒的时长单位，不等同当地日历日
A040	haka	U	莫氏硬度标度，不作线性倍数换算
A041	hake	U	无量纲比例单位，透光率值域为 0 至 1
A042	haki	U	升，体积单位
A043	hako	U	本语言约定的 250 mL 容量杯单位
8000	sapa	读音条目	对应 0
8001	sape	读音条目	对应 1
8002	sapi	读音条目	对应 2
8003	sapo	读音条目	对应 3
8004	sapu	读音条目	对应 1/2

3 OPERATOR 语法算子与形式符号

3.1 记号边界

语法算子（角色、时间作用域、项构造 s、z、bb，以及时间关系 hb、hk、hm、ht、hn、hd）仍只使用音系中已有的辅音 p b t d k g f v s z h m n l。kp 是一个完整记号，k p 是两个记号；未登记的辅音串报错。概念词含元音，语法算子不含元音，因此两者在词法上可区分。

形式逻辑符号属于另一层：命题名 C J Q R W X Y，连接词 ¬ ∧ ∨ → ↔，量词 ∀ ∃ ∃!，对象/集合关系 = ≠ ∈ ∉ ⊂ ⊆ < ≤ > ≥，真值 ⊤ ⊥，以及括号、{ }、:、:=。这些不是词，也没有发音；它们只承担形式结构。标点、变量、类型注记和外部 literal 仍是独立记号类别。变量 x、y、w 以及 x0、x1 等不是 operator，也不是 CV 单词；类型 A、B、N、D、E、K、M、U、S、L、O 是注记。此划分保留纯辅音语法算子原则，同时允许机器处理外部数据。

3.2 形式逻辑、量词与项构造

下列三表中的 F、G、T、S 只起说明作用，不可原样放入程序。所有量词和集合构造必须显式标注绑定变量的类型，例如 ∀x:A (F)。命题名 C、J、Q、R、W、X、Y 是形式层标识符，定义与使用见 3.5。

类别	记号	用法	类型与意义
命题连接词	¬	¬F	B → B，否定
	∧	(F ∧ G)	B × B → B，合取
	∨	(F ∨ G)	B × B → B，包容析取
	→	(F → G)	B × B → B，实质蕴含
	↔	(F ↔ G)	B × B → B，逻辑等价
量词	∀	∀x:T (F)	对 T 域全称；结果为 B
	∃	∃x:T (F)	至少存在一个；结果为 B
	∃!	∃!x:T (F)	恰好存在一个；结果为 B

类别	记号	用法	类型与意义
对象/集合关系	=	a = b	同类型值等同；不用于命题身份
	≠	a ≠ b	同类型值不等同
	∈	a ∈ S	T × H<T> → B，成员
	∉	a ∉ S	T × H<T> → B，非成员

类别	记号	用法	类型与意义
	⊂	A ⊂ B	H<T> × H<T> → B，真子集
	⊆	A ⊆ B	H<T> × H<T> → B，子集，允许相等
	<	a < b	N × N → B（或按签名扩展）
	≤	a ≤ b	N × N → B
	>	a > b	N × N → B
	≥	a ≥ b	N × N → B
真值	⊤	⊤	恒真命题
	⊥	⊥	恒假命题

类别	记号	用法	类型与意义
项构造	s	s(x:T, F)	返回唯一满足 F 的 T 对象，可能未定义
	z	z(S)	H<T> → N，有限集合基数
	bb	bb(F)	将公式封装为布尔词项
	n	n 词形	词汇引用
	m	m 词形	专名引用
命题名	C J Q R W X Y	C；C := F	B；定义与使用见 3.5

∨ 是包容析取，允许两个命题同时为真。异或写 (F ∨ G) ∧ ¬(F ∧ G)。真子集 A ⊂ B 可定义为 (A ⊆ B) ∧ (A ≠ B)。= 不比较命题身份；命题之间用 ↔ 表达当前求值环境下的逻辑等价。直接写 C 就是断言 C。

3.3 时间算子

记号	参数类型	意义
h(t,F)	D × B → B	在时刻 t 求值 F
hh(i,F)	E × B → B	区间 i 内至少有一个时刻使 F 成立
hl(i,F)	E × B → B	区间 i 内每个时刻 F 都成立
hv(r,F)	D × B → B	仅重设参照时刻，作用于 F 的内部
hb(a,b) hk(a,b)	D × D → B	a 严格早于或晚于 b
hm(i,t)	E × D → B	时刻 t 属于区间 i
ht(e,t)	K × D → B	时刻 t 落在事件 e 的时间范围内
hn(e,i)	K × E → B	事件 e 的整个时间范围包含在 i 内
hd(e,v,u)	K × N × U → B	事件 e 的持续时间等于 v 个时长单位 u

3.4 角色算子

角色标签只标记谓词参数，不是可以独立调用的函数。全局角色表说明通常用途，具体许可类型与出现次数由谓词签名决定。原保留角色若没有任何签名允许，就不能使用。

角色	用途	类型约束
kp kt kb	施事、受事或主题、接收者	A
kk	明确引用事件身份 新增	K
kf kh	位置、工具	A，仅在签名允许时
km	体验者	A
kn kl	所有者、所有物	A
ks kz	原因事件、结果事件	K；不再接受 B
gp gb	部分、整体	A
gt gd	图形对象、空间参照对象	A
gm gn	对称关系两端	A
gh	制造的产品	A

角色	用途	类型约束
gz	被描述或被测量对象	A
gf	内容或外部数据	由 tuka/tuke/tuko/tuku 分别限定为 A/S/O/B
gg gv gs	测量维度、数值、单位	M、N、U；gg 为新增角色

kd、kg、kv、gl 在本版仍未启用；它们不是可任意附加到谓词后的扩展参数。时间范围统一用时间算子，不能再用 kv 和 h/hh 同时隐式限定。

3.5 命题名与定义

C、J、Q、R、W、X、Y 是形式层的命题名：大写单字母，不是词，也没有发音，不进入音系。它们的类型是 B（命题）。小写 x、y、w 及 x0、x1 是个体变量；大写 X、Y、W 是命题名；大小写区分两层。

命题名通过定义语句绑定：C := 公式.。每个名字只能定义一次，必须先定义后使用，不允许递归或前向引用。:= 是定义符，不是等同；= 仍表示对象值的等同。名字 C 单独作公式时就是断言 C；需要把命题作为 B 词项时写 bb(C)。

C := tapa(kp m paka).
J := dape(kt m piki).
(C ∧ J).
(C → J).

命题名不是可读音节，也不是 CV 词形；读出声时应读它定义的公式。代码层的 C 只是编码字符，不是命题名；代码字符不进入表达式层。

3.6 括号与作用域

括号优先于一切，用于覆盖默认优先级或消除歧义。默认优先级从高到低为 ¬ > ∧ > ∨ > → = ↔；同级二元连接词左结合，¬ 右结合。例如 ¬C ∧ J 读作 (¬C) ∧ J，C ∨ D ∧ E 读作 C ∨ (D ∧ E)，F → G → H 读作 (F → G) → H。连续出现 → 或 ↔ 时建议加括号。

需要否定一个复合公式时写 ¬(C ∧ J)，它与 (¬C) ∧ J 意义不同。量词的作用域写在绑定后的括号内：∀x:A (F)、∃x:A (F)、∃!x:A (F)；作用域内是完整公式，所以 ∀x:A (P → Q) 无需再加括号。{ } 只用于集合构造，: 用于类型与集合构造，:= 用于定义。

4 EXPRESSION 表达式层

4.1 规范书写

基本形式为 词形(角色 词项, 角色 词项, …)。参数顺序不影响角色意义；规范输出按签名表的角色顺序排列。所有括号与标点使用半角形式，顶层公式以句点(.)结束。普通词项必须有 n 或 m；布尔公式进入 B 参数时显式写 bb(公式)。形式逻辑使用 3.2 的连接词、量词和关系符号；命题名 C、J、Q、R、W、X、Y 可直接作公式；定义独立写成 C := 公式.

词法分析采用最长合法记号，并完整消费输入(从头到尾都检测)。空格和换行可分隔记号；n、m、角色与后续词项之间必须至少有一个空格。字符串内空格属于数据。逗号不能省略，也不允许尾随逗号。核心程序不含注释，说明文字留在文档或外部元数据中。命题名 C、J、Q、R、W、X、Y 是大写单字母；变量 x、y、w 及 x0、x1 是小写；形式符号与 := 是独立记号。

4.2 核心 BNF（给机器用的）

以下为 BNF：ε 表示空序列，竖线表示选择，带引号的内容表示终结符，(...)* 表示零次或多次重复。词形、变量、数值、字符串、日期字面量、时刻字面量和 URL 字面量的词法定义紧接文法给出。语法允许空参数表，实际是否可调用由签名判定；V2 当前没有零参数词汇谓词。C := 公式. 是定义语句；命题名 C、J、Q、R、W、X、Y 可直接作原子。

```
程序 ::= ε | 语句 程序
语句 ::= 定义 | 公式 "."
定义 ::= 命题名 ":=" 公式 "."
公式 ::= 蕴含
蕴含 ::= 析取 (("→" | "↔") 析取)*
析取 ::= 合取 ("∨" 合取)*
合取 ::= 否定 ("∧" 否定)*
否定 ::= "¬" 否定 | 原子
原子 ::= 谓词调用 | 命题名 | "⊤" | "⊥"
     | 量化
     | 时间作用域 "(" 词项 "," 公式 ")"
     | 词项 对象关系 词项
     | 时间关系
     | "(" 公式 ")"
谓词调用 ::= 词形 "(" 参数列表可空 ")"
参数列表可空 ::= ε | 参数列表
参数列表 ::= 参数 | 参数 "," 参数列表
参数 ::= 角色 词项
量化 ::= 量词 绑定 "(" 公式 ")"
量词 ::= "∀" | "∃" | "∃!"
```

时间作用域 ::= "h" | "hh" | "hl" | "hv"
时间关系 ::= "hb" "(" 词项 "," 词项 ")"
| "hk" "(" 词项 "," 词项 ")"
| "hm" "(" 词项 "," 词项 ")"
| "ht" "(" 词项 "," 词项 ")"
| "hn" "(" 词项 "," 词项 ")"
| "hd" "(" 词项 "," 词项 "," 词项 ")"
对象关系 ::= "=" | "≠" | "∈" | "∉" | "⊂" | "⊆" | "<" | "≤" | ">" | "≥"
命题名 ::= "C" | "J" | "Q" | "R" | "W" | "X" | "Y"
绑定 ::= 变量 ":" 类型
类型 ::= 原子类型 | "H" "<" 类型 ">"
原子类型 ::= "A" | "B" | "N" | "D" | "E" | "K" | "M" | "U" | "S" | "L" | "O"
角色 ::= "kp" | "kt" | "kb" | "kk" | "kf" | "kh"
| "km" | "kn" | "kl" | "ks" | "kz"
| "gp" | "gb" | "gt" | "gd" | "gm" | "gn"
| "gh" | "gz" | "gf" | "gg" | "gv" | "gs"
词项 ::= "n" 词形 | "m" 词形 | 变量 | 字面量
| "s" "(" 绑定 "," 公式 ")"
| "z" "(" 词项 ")"
| "{" 绑定 ":" 公式 "}"
| "bb" "(" 公式 ")"
字面量 ::= 数值 | 字符串 | 日期字面量
| 时刻字面量 | URL字面量
| "!h" "[" 时刻字面量 "," 时刻字面量 "]"
优先级从高到低为 ¬ > ∧ > ∨ > → = ↔；同级二元连接词左结合，¬ 右结合；括号覆盖优先级。

C := 公式. 是定义，不产生真值；C 单独出现才是断言；C = ⊤ 不是核心语法。

4.3 词法与外部 literal

记号	词法规范	例子
词形	正则 (?:[pbtdkgfvszhmnl][aeiou])+	bapu；tapu
变量	正则 [xyw](?:0|[1-9][0-9]*)?	x；y；w；x0；x12
数值	-?(0|[1-9][0-9]*)(\.[0-9]+)? 或带正整数分母的整数分数	-4；0.5；1/2
字符串 S	双引号包围的 Unicode 文本	"東京都"；"Alice"
日期 L	!d 后接日期字符串 YYYY-MM-DD	!d"2026-10-26"
时刻 D	!t 后接日期时间及明确偏移	!t"2026-10-26T09:00:00+08:00"
URL O	!l 后接绝对 http 或 https URL 字符串	!l"https://example.org/a"
区间 E	!h[时刻字面量,时刻字面量]	起点包含、终点不包含

表中正则对完整记号进行匹配。字符串转义只允许 \"、\\、\n、\r、\t 与 \u 后四位十六进制数。未转义的控制字符、孤立代理项和无结束引号的字符串均拒绝；合法代理对按 Unicode 标量解码。字符串本身不作 Unicode 规范化，比较按解码后的标量序列进行。

日期使用公历，年份限 0001–9999，检查月份、日期与闰年。时刻固定为 YYYY-MM-DDThh:mm:ss，后接 Z 或 ±hh:mm；秒范围 00–59，偏移最大 ±14:00，拒绝省略时区及闰秒记法。时刻语义归一为 UTC。日期 L 不隐式转换为午夜 D；转换需要由应用明确指定时区。

URL 只接受有非空主机的绝对 http/https 地址，无空白或控制字符，百分号必须跟两位十六进制数。URL 比较按解码后的原字符串，不自动认为不同写法指向同一资源；读取 URL literal 不触发网络访问。文件名、ISBN、化学式等可先作为 S 保存，再在扩展词典中定义专门关系。

!h[a,b] 要求 a 早于 b，表示 [a,b)。它是唯一有界区间 literal；n hape 与 n hapi 则由参照时刻产生无界区间。空区间不能通过 literal 构造。

4.4 数值的唯一语义表示

N 是精确有理数域。整数、有限十进制、整数分数都规范化为既约分数；分母必须为正整数且不能为零。0.5、1/2、2/4 指同一个值，负零规范为零。分数的分子允许负号，不允许小数分子。核心不接受指数写法、千位分隔、NaN、Infinity 或把圆周率当作有限小数精确表示。

语义树只保存一个 Number 节点。8000–8004 的数字词是读音映射；旧文本导入时可把 n sapo 转为 3、n sapu 转为 1/2，但规范 V2 程序不接受 n 加数字读音词。无限数字不需要无限词典条目。

数值和单位没有隐式绑定。gv 0.5 只给出数值，只有与 gg、gs 一起才能说明测量意义。z(S) 是对象个数，不产生“半个对象”；分割物体需要明确部分关系，液体的半杯则属于体积测量。

5 SEMANTICS AND TYPE SYSTEM 语义与类型层

5.1 类型定义

类型	名称	定义与边界
A	Individual	普通个体，包括物体、人物及可引用的信息对象
B	Proposition	可在世界与时间环境下求真的命题，不是事件或字符串
N	Number	精确有理数；整数是其值的子集
D	TimePoint	带统一时间基准的时刻
E	TimeInterval	时刻域中的非空连续区间，记录端点是否包含
H<T>	Set<T>	同一 T 类型对象的外延集合，无顺序、无重复
K	Event	具有独立身份和时间范围的事件实例
M	MeasurementDimension	测量维度描述符，如硬度、体积
U	UnitOrScale	单位或标度描述符，记录适配维度与值域
S	String	Unicode 文本值
L	CalendarDate	尚未绑定时区和具体时刻的日历日期
O	URL	满足外部 literal 规则的 URL 数据值

A、B、N、D、E、K、M、U、S、L、O 彼此无隐式子类型关系；H<T> 只与相同元素类型的集合兼容。H<H<A>> 与 H<A> 不同。类型字母与旧词汇分类标签分属不同系统，不能互相解释。C、J、Q、R、W、X、Y 是命题名，不是类型。

集合构造 {x:T : F} 在当前模型和环境下，收集使 F 为真的 T 值。集合中的成员去重；集合相等按成员相等判断。H<B> 及任何嵌套含 B 的集合在 V2 核心暂不开放，避免在尚未定义命题身份时进行去重、成员和集合相等操作。相应类型注记属于静态拒绝范围。∃! 与 s 的绑定类型也不能为 B，因为唯一性需要对象身份判定；∀ 与 ∃ 可在模型给定的命题域上量化。

5.2 参数签名与出现次数

签名中的 [1..1] 表示 required=true，必须且只能出现一次；[0..1] 表示 required=false，至多一次。V2 每个已启用角色的最大出现次数均为 1。两个 kp 即使引用不同对象也非法；需要复数参与者时必须另设接受 H<A> 的谓词签名，不能自动把集合拆开。

所有下列调用返回 B，未列出的角色一律拒绝。允许交换参数顺序，但不能根据词序补出缺失角色。词典若以后加入多值角色，须同时规定集合或有序列表的表示，不能只放宽重复次数。

谓词	必需参数 每项 1..1	可选参数 每项 0..1
tapa tape	kp:A	kk:K，kf:A
tapi	kt:A	kk:K，kf:A
tapo	kp:A，gh:A	kk:K，kh:A，kf:A
tapu	kp:A，kt:A，kb:A	kk:K，kf:A
tupo	kt:A	kk:K，kf:A
dapa dape dapo dapu	kt:A	无
dapi	km:A	无
kapa kape kapu	kt:A	无
gapa	kn:A，kl:A	无
gape	gp:A，gb:A	无
gapi gapu	gm:A，gn:A	无
gapo	ks:K，kz:K	无
zapa zape zapi zapo zapu	gt:A，gd:A	无
tuka	gz:A，gf:A	无
tuke	gz:A，gf:S	无
tuki	gz:A，gg:M，gv:N，gs:U	无
tuko	gz:A，gf:O	无
tuku	gz:A，gf:B	无

```
word: tapu
code: "2004"
result: B
roles:
  kp: {type: A, min: 1, max: 1, required: true}
  kt: {type: A, min: 1, max: 1, required: true}
  kb: {type: A, min: 1, max: 1, required: true}
  kk: {type: K, min: 0, max: 1, required: false}
  kf: {type: A, min: 0, max: 1, required: false}
unknown_roles: reject
```

上述结构是词典元数据示例，不是核心语言程序。gape(gp a,gb b) 固定表示 a 是 b 的组成部分；gapi 和 gapu 交换两端不改变真假。实体是否适合承担施事、容器、信息载体等现实角色，由概念定义或额外约束判定，不能将所有 A 参数的语义适配误称为已完成静态证明。

可选位置或工具被省略，表示这条陈述不对该属性施加约束；不表示它不存在。必需参数未知时必须显式量化，例如 ∃x:A (tapu(kp m paka, kt m puka, kb x))。这断言存在某个接收者；若连存在性也未知，就不能以此句代替未知状态。

核心不引入可塞入任何槽位的 Void 或 unknown 值。“没有”用否定存在表达；“未报告”是可选参数缺省；“未知”是知识状态；“未定义”是求值失败。四者不能相互替换。

5.3 静态类型检查与绑定

检查顺序为：合法记号 → 语法树 → 词典和名称解析 → 变量绑定 → 参数签名与类型 → literal 的值域 → 求值前提。类型正确只说明表达式可按规范组合，不保证陈述为真，也不保证所有描述项能成功求值。

构造	必须满足的条件	结果
n 词形 或 m 词形	注册条目存在，条目种类匹配	注册类型
谓词调用	必需角色齐全、无重复及未知角色，每项类型匹配	B
∀x:T (F)	T 合法；在 x:T 环境中 F:B	B
∃x:T (F)	同上	B
∃!x:T (F)	同上；唯一性为求值前提	B
s(x:T, F)	与量词相同的绑定检查	T，附带唯一性求值前提
{x:T : F}	F:B，集合元素类型可用	H<T>
a ∈ S / a ∉ S	a:T 且 S:H<T>	B
a = b / a ≠ b	同类型且非 B；命题之间用 ↔	B
A ⊆ B / A ⊂ B	两者均为 H<T>	B

构造	必须满足的条件	结果
a < b / a ≤ b / a > b / a ≥ b	同类型 N（或按签名扩展）	B
bb(F)	F:B，所有自由变量在外层已绑定	B 词项
h / hh / hl / hv	第一项分别为 D、E、D；内部为 B	B
C := F	C 为命题名；F:B；定义先于使用，无递归	定义，不产生公式真值

量词、iota 和集合构造只绑定各自括号或大括号内部的变量，不绑定相邻语句。允许内层遮蔽同名变量，按最近的绑定解释；规范输出建议更名以便阅读。顶层语句不得含自由变量，不从上一句隐式继承变量。

例如 ∃x:A (x ∈ n bapu). 后面的 kapa(kt x). 非法。x0 与 x1 不自动表示不同对象；需用 x0 ≠ x1 明确断言不同。模型的量化域由随文档携带的环境清单固定，不能随查询临时改变而不记录。

5.4 集合 个体与唯一化

对一个杯子的普通存在陈述使用 ∃x:A (x ∈ n bapu)；对某个已命名杯子使用 m puka ∈ n bapu；对所有杯子的性质使用 ∀x:A ((x ∈ n bapu) → F)。存在至少一个不等于恰好一个。

设匹配集合为在当前模型、世界、求值时刻、参照时刻及外部变量赋值下满足 F 的 T 对象集合。s(x:T,F) 是部分项，按下表解释。

匹配数	∃!x:T (F)	s(x:T,F)
0	假	未定义，诊断 IOTA_EMPTY
1	真	返回唯一对象
大于 1	假	未定义，诊断 IOTA_MULTIPLE

若候选对象的 F 不能确定，或实现无法判定匹配是否完整，返回无法判定的求值状态，不得擅自当作 0 个。有限数据库中的搜索结果唯一，不自动证明完整语义域中唯一。

未定义不是 A 中的特殊对象，也不是 ⊥。包含未定义项的原子公式不给出真假，严格向包含它的公式报告求值失败；本版不借助短路求值把错误掩盖成真或假。因此 ¬F 不能把 F 的求值失败变为真。复合公式、量词与集合构造仅在相关子表达式均可解释时拥有经典真假值。

在调用 s 前可以独立检查 ∃!，但必须使用同一个模型快照、作用域和变量赋值。∃! 的结果不跨时间或跨数据库更新永久有效。z(S) 只接受已确定且有限的集合；无限集合或无法确定的基数返回对应求值诊断，不把它们折算为 0。

5.5 布尔属性与测量属性

kapa(kt a)、kape(kt a)、kapu(kt a) 分别表达红色、圆形、有甜味，类型为 B。硬度和透光率是 M 类型词项，通过 tuki(gz 对象, gg 维度, gv 数值, gs 单位) 陈述测量关系。

```
tuki(gz m pako, gg n kapi, gv 7, gs n haka).
tuki(gz m puka, gg n kapo, gv 0.9, gs n hake).
tuki(gz m puku, gg n kipo, gv 0.5, gs n hako).
```

三句分别表示石头的莫氏硬度为 7、杯子的透光率为 0.9、液体对象体积为半个约定容量杯。最后一句等于 0.125 升，不表示杯子器具只有半个，也不表示任意杯子的半杯容量。

维度	允许单位	数值条件
kapi 硬度	haka 莫氏标度	$1 \le v \le 10$，不作倍数硬度解释
kapo 透光率	hake 比例	$0 \le v \le 1$
kipo 体积	haki 升；hako 250 mL 容量杯	$v \ge 0$；1 hako = 0.25 haki
hd 的时长	hapo 秒；hapu 固定日长	$v \ge 0$；1 hapu = 86400 hapo

单位兼容性在常量已知时静态检查，否则列为求值约束。每个对象、维度和同一求值环境的测量值，在单位换算后必须一致；冲突数据报告模型不一致，不凭输入次序覆盖。

“透明”如需布尔判断，应显式给阈值，例如存在透光率 v 且 $v \ge 0.9$；不能继续把 kapo(kt a) 当作合法布尔句。模型还须固定测量方法和条件。若要同时表达不同波长或不同方法的测量，应在扩展规范中增加测量记录对象，不混在同一个无条件数值槽位中。

5.6 事件与命题

事件 K 是具有身份的发生实例；命题 B 是可求真的内容。tapi(kt m puka) 返回 B，绝不返回一个 K。为事件提供身份时使用可选角色 kk，例如 tapi(kk m peta,kt m puka)，其中名称表把 peta 声明为 K。

事件谓词省略 kk 时，语义为存在一个满足谓词与已给角色、且在当前求值时刻活动的事件。显式写 kk 时，只检验指定事件。两次写出相同的无 kk 句子不保证是同一次事件；要表达两次发生，量化两个 K 并断言它们不等。

每个事件 e 在模型中有非空有界闭时间范围 $\tau(e)=[\text{开始},\text{结束}]$，允许开始等于结束的瞬时事件；ht(e,t) 判断 t 是否位于该范围，hn(e,i) 判断范围是否完整包含于 i。h(t,事件谓词) 只要求事件在 t 活动，不保证事件在 t 完成。

gapo 的 ks、kz 都要求 K。掉落事件与开启事件可形成因果陈述；dapo 只是开启状态，不能直接填入结果事件槽。新增 tupo 专门表达开启这一状态转换。因果关系由模型提供，不从“先发生”或两个命题同真自动推导。

```
tapi(kk m peta, kt m puka).
tupo(kk m pete, kt m puka).
gapo(ks m peta, kz m pete).
```

这组三句是在当前时刻成立的结构示范；不同时间的实际事件需分别加 h 或 hh。事件的稳定身份、参与者和因果关系可跨时间引用，事件在某个时刻是否活动则由其时间范围判断。

命题作为参数必须显式封装：tuku(gz m piko,gf bb(dape(kt m paku)))。bb 捕获外层已绑定变量的值及当前参照时刻，形成仍可随世界和求值时刻解释的命题内容；它不捕获可变变量，也不执行其中的断言。该句只说消息表达“那只狗在睡觉”，不据此断言狗确实睡觉。

5.7 时间作用域与参照时刻

求值环境至少包含模型 M、世界 w、变量赋值 ρ、求值时刻 t 和参照时刻 r。顶层默认 t=r，但 r 必须由文档或会话环境提供并记录；没有 r 时，依赖它的表达式报缺少上下文，不能悄悄读取运行机器的当前时间。

n hapa 的值为 r；n hape 为所有严格早于 r 的时刻构成的区间；n hapi 为所有严格晚于 r 的时刻构成的区间。它们是固定解释规则的上下文词项，不是固定绝对时刻或全局常量。

h(t1,F) 先在外部环境中求得 t1，再仅把求值时刻替换为 t1。hv(r1,F) 只替换参照时刻；要同时切换两者，写 hv(r1,h(n hapa,F))。两者作用域在括号结束处恢复，后续语句不受影响。

```
hv(!t"2026-10-26T09:00:00+08:00",
   hh(n hape, tape(kp m piki))).
```

该句表示：以给定的北京时间作为参照，人物乙在此前某个时刻跑步。它不声称在所有过去时刻持续跑步，也不承诺事件完整发生在参照时刻之前。

hh(i,F) 等价于“存在 t1 属于 i，使 F 在 t1 为真”；hl(i,F) 等价于“对 i 中每个 t1，F 在 t1 为真”。二者都保持 r 不变。hh(i, (F ∧ G)) 要求一个共同见证时刻；(hh(i,F) ∧ hh(i,G)) 可以使用不同见证时刻，因此不能随意互换。

如果要求事件完整发生在过去，须对该事件加 hn(e,n hape)，不能只用 hh。持续时间可用 hd(e,3,n hapo) 表达。对于给出的 D literal，时间基准按每个 UTC 日 86400 秒计算，V2 核心不处理闰秒修正。

“昨天”需要参照时刻及当地时区，且日历日可能不是固定 86400 秒。本版不把它注册成无条件常量；应用将它解析为明确的起止时刻后使用 !h。空间谓词的方向轴和边界判定也必须由模型固定并记录，避免把“上方”默认为未说明的观察者方向。

5.8 模型与解释边界

类型检查器不将未记录的事实自动当作假。规范语义使用为相关谓词提供解释的模型；知识库只掌握部分事实时，可以报告未知或无法判定。该报告属于实现状态，不是新增的语言真值常量，也不是未定义项的同义词。

五层架构给出可解析、可检查的组合规则；它不自动解决所有词典定义、现实知识完整性或任意逻辑公式的判定问题。实现至少应区分词法错误、语法错误、未注册名称、类型错误、签名错误、无效 literal、缺少上下文、未定义项、模型不一致和无法判定。

附录 A 实例（此处实例为AI生成）

A1 示例名称及环境

名称类型由下表预先声明。这是示例数据，不把拼写永久绑定为现实世界中的某个人。示例中的“杯子”“狗”等说明可作为本组示例模型的成员事实；实际文档需要自己的名称表、词典版本、时区、参照时刻和数据快照。

名称	类型	示例指称
paka piki	A	人物甲、人物乙
puka paku	A	杯子个体、狗个体
paki pako	A	猫个体、石头个体
pika	A	杯子的一个组成部分
piko pike	A	消息对象、文本对象
puku	A	一份液体
peta pete	K	一次掉落事件、一次开启事件

下列例句各自独立，用于说明写法。它们不共同构成对现实的断言；带 iota 的例句还需要唯一性成立，计数例句需要有限且确定的集合。

A2 个体 谓词与量化

```
tapa(kp m paka).
tapo(kp m paka, gh m puka).
tapu(kp m paka, kt m puka, kb m piki).
kapa(kt m puka).
gapa(kn m paka, kl m puka).
```

依次表示人物甲行走、制造杯子、把杯子给人物乙、杯子是红色、人物甲拥有杯子。

```
m paku ∈ n bapa.
n bapa ⊆ n vapi.
n vapi ⊆ n vapa.
∀x:A ( (x ∈ n bapa) → dape(kt x) ).
∃x:A ( (x ∈ n bapa) ∧ dapi(km x) ).
```

依次为某个体是狗、狗集合是哺乳动物集合的子集、哺乳动物集合是动物集合的子集、所有狗都睡眠、存在一只饥饿的狗。后两句只演示逻辑，不是生物学普遍事实。

```
∃x:A (
  ((x ∈ n bapu) ∧
    (kapa(kt x) ∧ gapa(kn m paka, kl x))) ).
z({x:A : ((x ∈ n bapu) ∧ kapa(kt x))}) = 3.
∃!x:A ( (x ∈ n bapu) ∧ kapa(kt x) ).
```

分别表示存在一个人物甲拥有的红杯子、红杯子共有三个、恰好有一个红杯子。

```
tapu(kp m paka,
    kt s(x:A, ((x ∈ n bapu) ∧ kapa(kt x))),
    kb m piki).
```

人物甲把唯一的红杯子给人物乙。若无红杯子或有多个红杯子，描述项未定义，整句不被判为真或假。

A3 测量 时间与事件

```
∃x:N (
  (tuki(gz m puka, gg n kapo, gv x, gs n hake) ∧
    (x ≥ 0.9)) ).
tuki(gz m pako, gg n kapi, gv 7, gs n haka).
tuki(gz m puku, gg n kipo, gv 0.125, gs n haki).
```

依次表示杯子透光率至少为 0.9、石头的莫氏硬度为 7、液体体积为 0.125 升。

```
h(n hapa, tapa(kp m paka)).
hh(n hape, tape(kp m piki)).
hh(n hapi, tapa(kp m paka)).
hl(!h[!t"2026-10-26T09:00:00+08:00",
      !t"2026-10-26T10:00:00+08:00"],
   dape(kt m paku)).
```

依次表示参照时刻行走、过去某时跑步、未来某时行走、指定一小时区间内始终睡眠。

```
∃x:K (
  (hh(n hape, tapi(kk x, kt m puka)) ∧
    (hn(x, n hape) ∧ hd(x, 3, n hapo))) ).
```

存在一次杯子掉落事件，完整发生在参照时刻之前，持续三秒。

```
(hh(n hape, tapi(kk m peta, kt m puka)) ∧
  (hh(n hape, tupo(kk m pete, kt m puka)) ∧
    gapo(ks m peta, kz m pete)) ).
```

两次被命名的事件在过去发生，掉落事件导致开启事件。具体因果关系由模型给出。

```
∃x:K ( ∃y:K (
  ((x ≠ y) ∧
    (hh(n hape, tapa(kk x, kp m paka)) ∧
      hh(n hape, tapa(kk y, kp m paka)))) ).
```

人物甲过去至少有两次不同的行走事件；这不等于“恰好两次”。

A4 空间 逻辑与信息

```
zapa(gt m paki, gd m pako).
zapi(gt m pako, gd m puka).
gape(gp m pika, gb m puka).
gapi(gm m paki, gn m paku).
gapu(gm m paka, gn m piki).
```

依次为猫在石头上方、石头在杯子内部、pika 是杯子的一部分、猫狗相邻、两个人物有亲属关系。

```
(dape(kt m paku) ∧ dape(kt m paki)).
(dape(kt m paku) ∨ dape(kt m paki)).
¬(dape(kt m paku)).
(dapi(km m paku) → dape(kt m paku)).
```

依次为合取、普通析取、否定和实质蕴含。最后一句只是条件命题示范，不自动产生因果关系。

```
m piko ∈ n fapo.
m pike ∈ n fapa.
tuka(gz m piko, gf m pike).
tapu(kp m paka, kt m piko, kb m piki).
tuke(gz m paka, gf "Alice").
tuko(gz m piko, gf !l"https://example.org/message/1").
tuku(gz m piko, gf bb(dape(kt m paku))).
!d"2026-10-26" = !d"2026-10-26".
```

消息和文本仍是可引用的 A 对象；字符串、URL、日期及命题内容分别具有独立类型。tapu 的接收者、主题和施事在消息传递示例中也不能省略。

A5 形式层与命题名

下列 C、J 是命题名，不是词，也没有发音；定义只在本组示例内有效。

```
C := tapa(kp m paka).
J := dape(kt m piki).
(C ∧ J).
(C → J).
¬(C).
∀x:A ( (x ∈ n bapa) → dape(kt x) ).
```

前两句定义，第三、四句用命题名组合，第五句否定 C，第六句是带类型的全称形式。C、J 只作形式标识，不进入音系。

附录 B 拒绝案例与迁移规则

B1 应被拒绝的输入

输入或情形	原因
tapu(kp m paka, kt m puka).	缺少必需接收者 kb
tapa(kp m paka, kp m piki).	同一角色重复
tapa(gv 3).	未许可角色且缺少 kp
tapu(kp m paka, kt n bapu, kb m piki).	kt 要求 A，却得到 H<A>
n bapa ∈ n vapi.	集合不能当作 A 成员
tuki(gz m puku, gg n kipo, gv 0.5, gs n bapu).	单位应为 U，不是 H<A>
kapo(kt m puka).	kapo 是维度词项，不是谓词
gapo(ks bb(tapi(kt m puka)), kz m pete).	原因必须是 K，不是 B
tuke(gz m paka, gf m piki).	名称参数要求字符串 S
kapa(kt x).	自由变量未绑定
h(!d"2026-10-26", ⊤).	日期 L 不是时刻 D
∀x (x ∈ n bapa).	绑定缺少显式类型
n sapo 出现在核心词项位置	数字读音条目应在导入时转换为 3
1/0 或不存在的日期	literal 值不合法
类型正确但 iota 匹配 0 或多个对象	求值未定义，不能冒充静态类型错误